

HOTEL BOOKING CANCELLATION ANALYSIS

PROJECT DATA ANALYSIS

Much Hafizh Izzulhaq

Data Science 33A



Overview



Introduction 01

Background 02

Business Objective 03

Data Understanding 04

Data Preprocessing 05

Finding and Result 06

Conclusion & Recommendations 07

Thank You 08

Introduction



Experience

Production Line Operator **2024 - 2025**
Prysmian Group.

Autoclave Operator **2022 - 2024**
ContiTech Kft.

Education

Data Science Bootcamp **Mar - Oct 2025**
dibmbing.id

Mechanical Engineering **2018 - 2021**
Politeknik Negeri Ujung Pandang



MUCH HAFIZH IZZULHAQ

[linkedin.com/in/hfzizzulhaq](https://www.linkedin.com/in/hfzizzulhaq)

mhafizhizzulhaq24@gmail.com

Previous Projects



Bicycle Sales - Customer Segmentation

- We analyzed bike sales from 2020 to 2024 to spot trends, understand customer behavior, and identify any unusual drops in performance.
- We used the RFM model (Recency, Frequency, Monetary) to group customers based on how recently, how often, and how much they purchase.

[Project Link](#)



Flight Tiket - Customer Segmentation

- Flight ticket data analyzed using machine learning to segment customers. Data cleaned, outliers handled, and feature correlations
- Applying K-Means clustering with PCA Elbow Method and Silhouette Score used to find optimal clusters, ensuring accurate and meaningful segmentation.

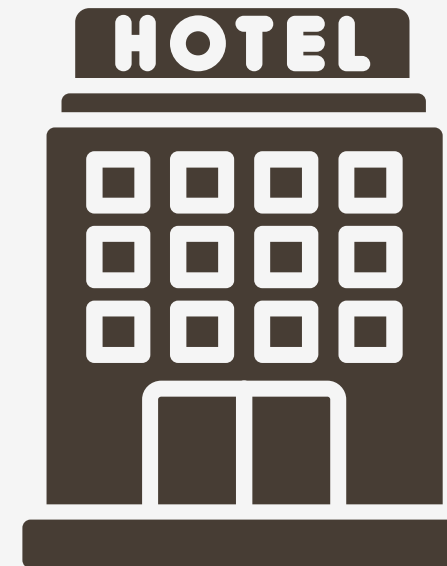
[Project Link](#)



Telcom Churn - Customer Churn Prediction

- Worked on telecom customer data to predict churn risk. Performed data preprocessing, outlier handling, and feature correlation analysis.
- Built a Machine Learning model with Hyperparameter Tuning to identify high-risk customers. Provided actionable business recommendations to improve customer retention

[Project Link](#)

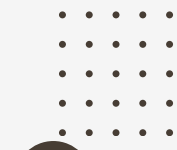


Hotel Booking - Customer Segmentation

- Analyzed hotel booking data through data preprocessing and feature engineering.
- Applied K-Means Clustering to group customers effectively and provided tailored business strategies for each customer segment.

[Project Link](#)

Background

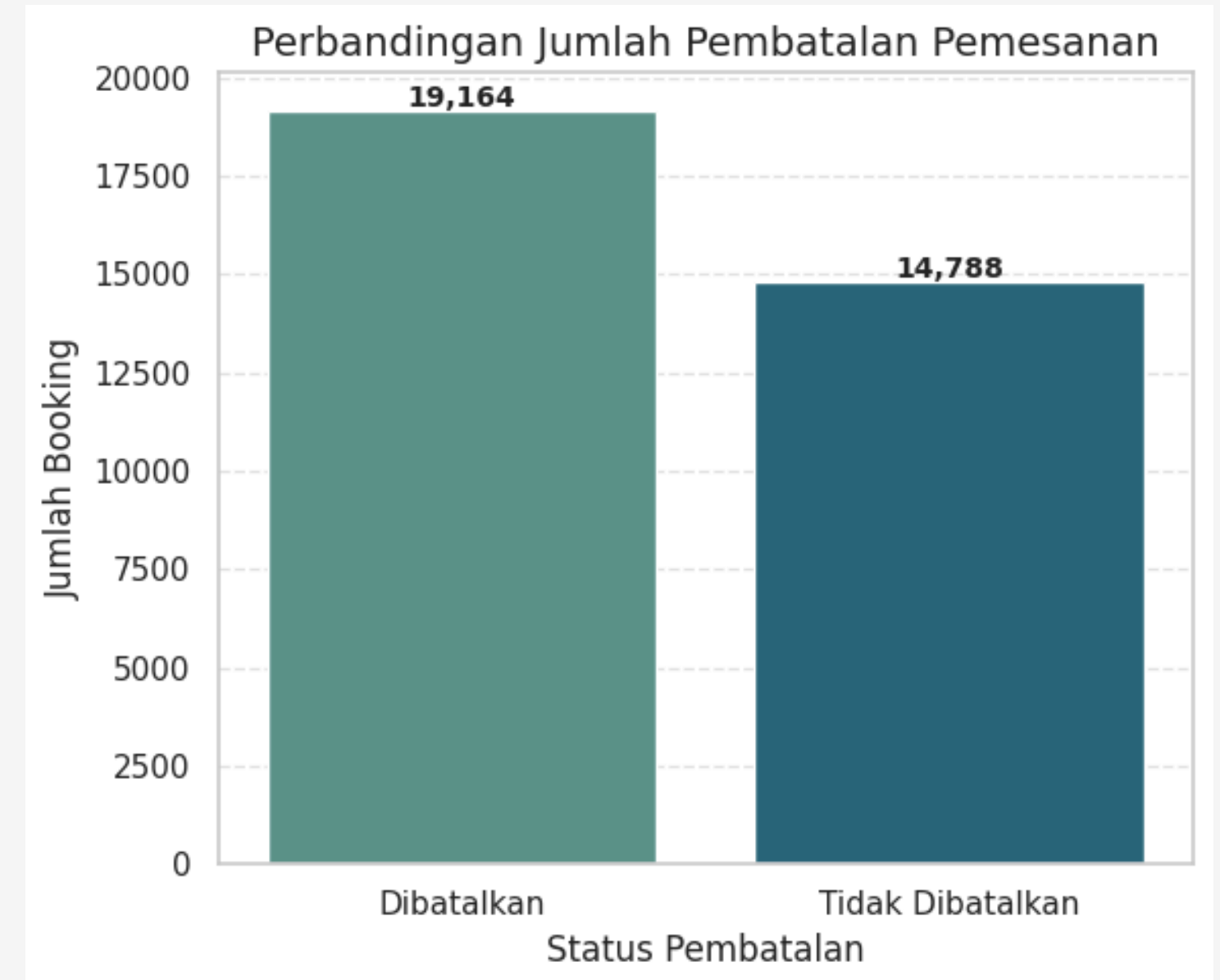


Adoption Challenges:

Salah satu tantangan utama yang sering dihadapi oleh manajemen hotel setiap tahunnya adalah tingginya tingkat pembatalan pemesanan oleh pelanggan. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan (revenue) serta efektivitas operasional hotel.

Berdasarkan data, terdapat 19.164 pembatalan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, atau sekitar 56% dari total pemesanan. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah pelanggan membatalkan reservasinya sebelum menginap.

Oleh karena itu, analisis ini dilakukan untuk membantu pihak manajemen hotel mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi pembatalan pemesanan, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk mengurangi tingkat pembatalan dan meningkatkan pendapatan hotel.





Business Objective

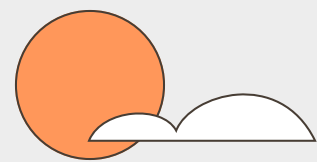
Project Ini bertujuan untuk menganalisis data pemesanan hotel dan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi pelanggan melakukan pembatalan, sehingga dapat membantu manajemen hotel dalam menyusun strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat pembatalan dan meningkatkan pendapatan.

Specific Objectives :

- 01 Apakah jarak waktu antara pemesanan dan tanggal kedatangan mempengaruhi kemungkinan pelanggan membatalkan pemesanan?
- 02 Apakah pelanggan yang mengajukan permintaan khusus cenderung lebih jarang membatalkan pemesanan?
- 03 Apakah permintaan parkir berkaitan dengan pembatalan pemesanan?
- 04 Bagaimana kebijakan pembayaran mempengaruhi tingkat pembatalan pemesanan?
- 05 Segmen pelanggan mana yang memiliki tingkat pembatalan tertinggi dan apa penyebabnya?



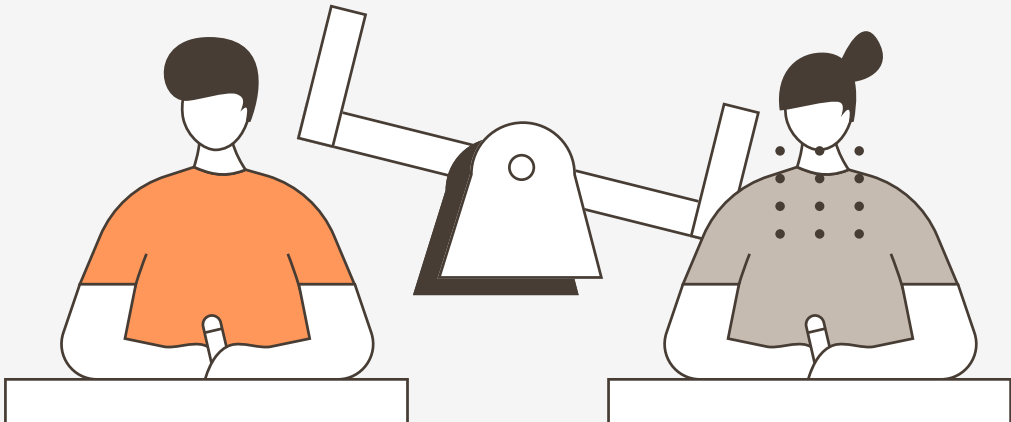
Data Understanding ✨



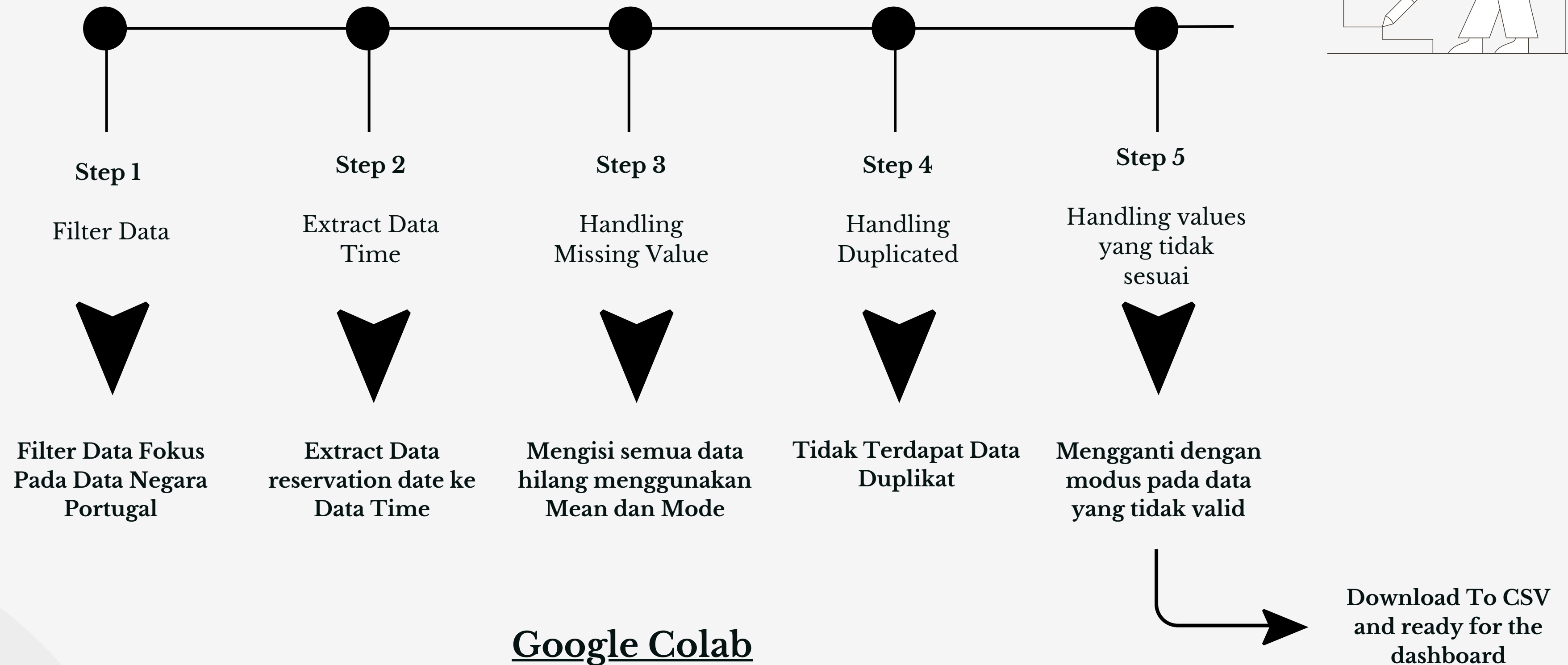
Kolom	Penjelasan
is_canceled	Apakah pemesanan dibatalkan atau tidak (1 = dibatalkan, 0 = tidak).
lead_time	Jumlah hari antara tanggal pemesanan dan tanggal kedatangan.
arrival_date_year	Tahun kedatangan tamu.
arrival_date_month	Bulan kedatangan tamu.
arrival_date_week_number	Nomor minggu dari tahun kedatangan.
arrival_date_day_of_month	Tanggal kedatangan dalam satu bulan.
stays_in_weekend_nights	Jumlah malam akhir pekan (sabtu/minggu) yang dipesan.
stays_in_week_nights	Jumlah malam hari kerja yang dipesan.
adults	Jumlah tamu dewasa.
children	Jumlah anak-anak.
babies	Jumlah bayi.
meal	Jenis paket makanan (misal: Breakfast Only, Full Board).
country	Negara asal tamu.
market_segment	Sumber pemesanan (misal: Online TA, Corporate, Direct).
distribution_channel	Jalur distribusi (misal: GDS, TA, Corporate).
is_repeated_guest	Apakah tamu sudah pernah menginap sebelumnya (1 = ya, 0 = tidak).
previous_cancellations	Jumlah pembatalan pemesanan sebelumnya oleh tamu.
previous_bookings_not_canceled	Jumlah pemesanan sebelumnya yang tidak dibatalkan.
reserved_room_type	Jenis kamar yang awalnya dipesan.
assigned_room_type	Jenis kamar yang akhirnya diberikan.
booking_changes	Jumlah perubahan pada pemesanan.
deposit_type	Jenis deposit yang dilakukan (No Deposit / Non Refund / Refundable).
agent	ID agen pemesanan (jika ada).
company	ID perusahaan pemesan (jika ada).
days_in_waiting_list	Lama waktu pemesanan berada di daftar tunggu.
customer_type	Jenis pelanggan (misal: Transient, Group, Contract).
adr	Average Daily Rate — pendapatan per malam dari kamar yang dipesan.
required_car_parking_spaces	Jumlah tempat parkir yang diminta.
total_of_special_requests	Jumlah permintaan khusus (misal: tempat tidur tambahan, pemandangan).
reservation_status	Status akhir reservasi (Checked-Out, Canceled, No-Show).
reservation_status_date	Tanggal ketika status terakhir ditetapkan.

About The Data

- Data ini adalah data transaksi pelanggan hotel selama 3 tahun yaitu tahun 2017 - 2019
- Terdiri dari 32 Kolom dan 83.293 Data Booking

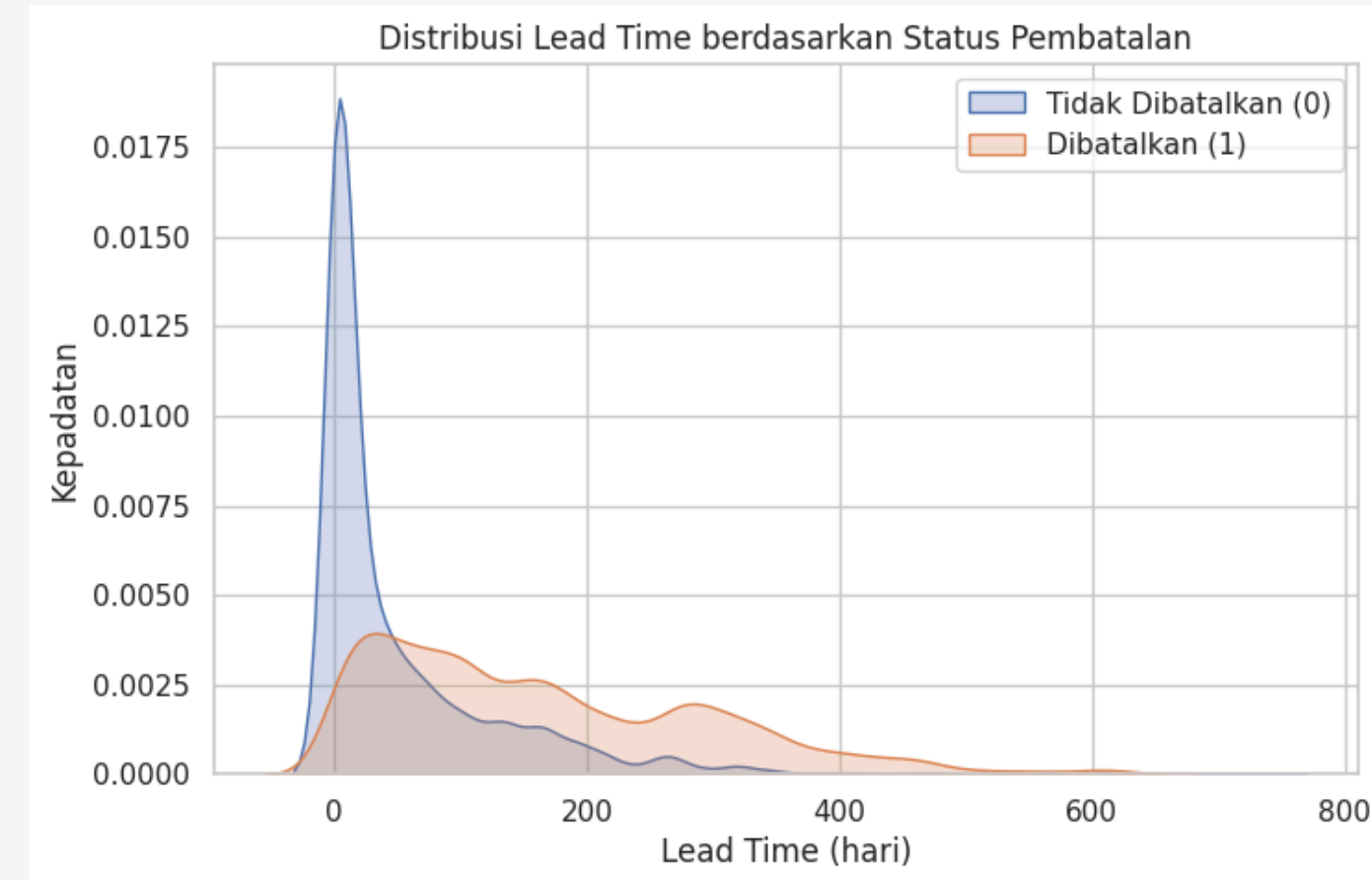
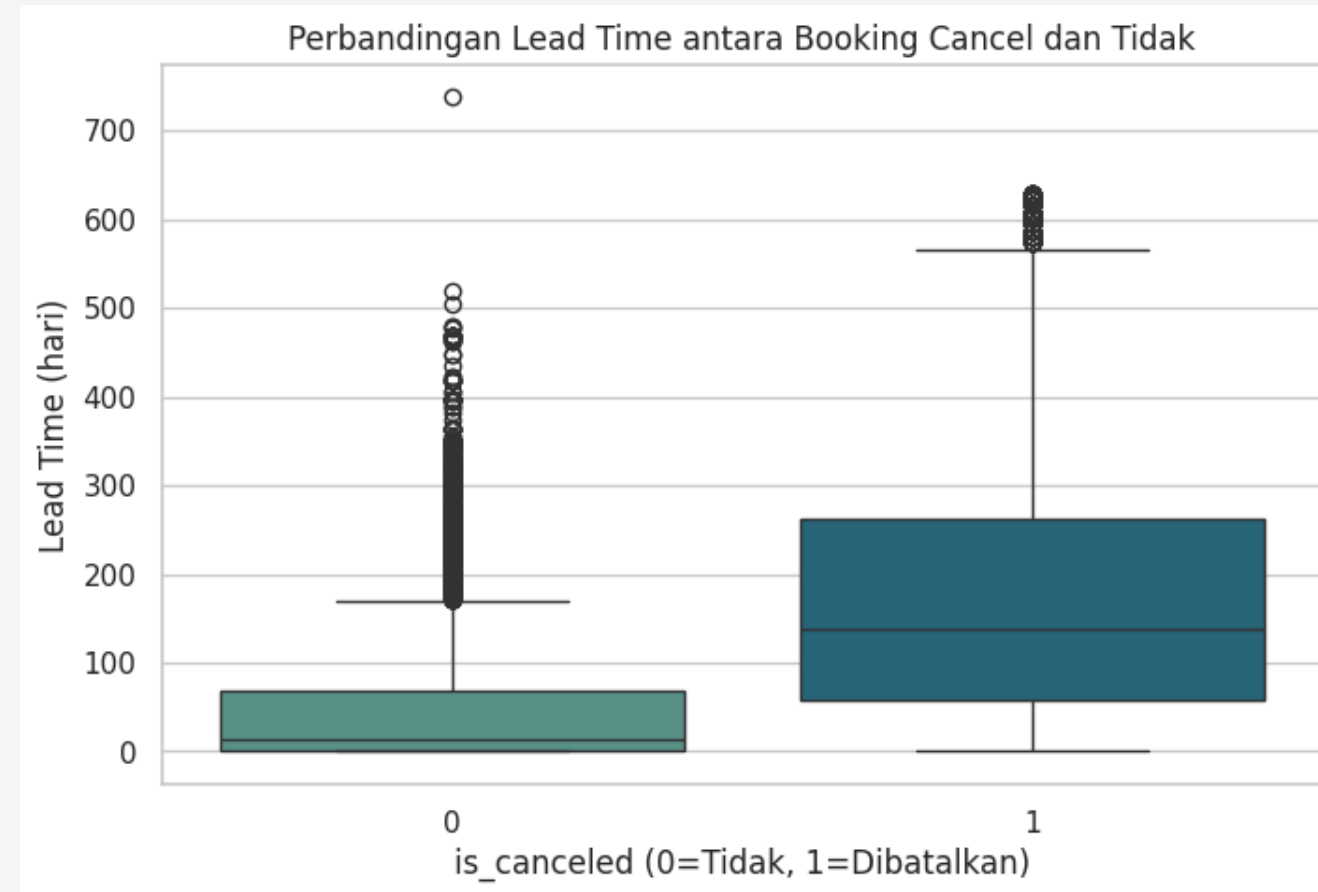


Data Preprocessing



Findings & Result

Apakah jarak waktu antara pemesanan dan tanggal kedatangan mempengaruhi kemungkinan pelanggan membatalkan pemesanan?



Insight :

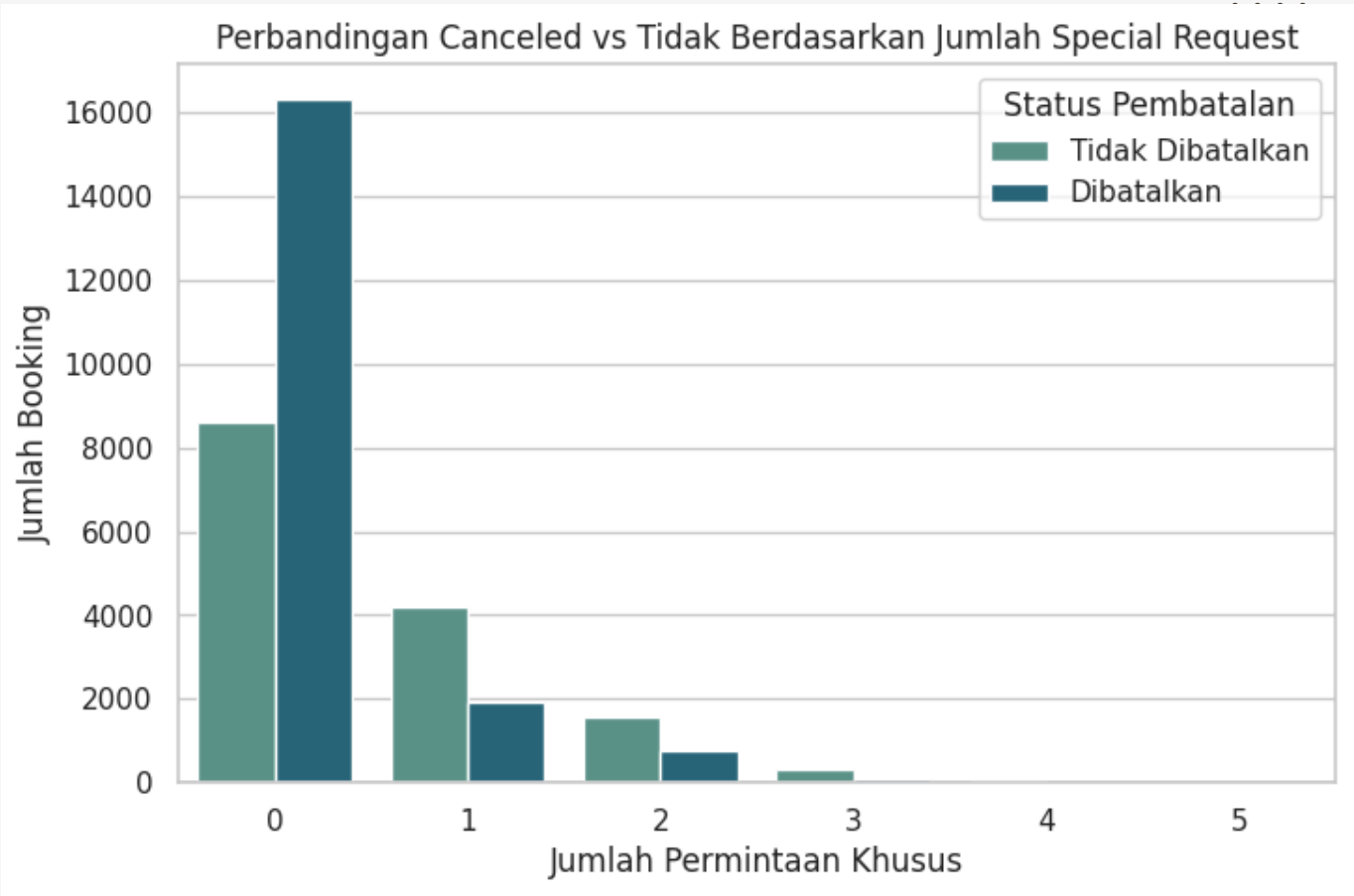
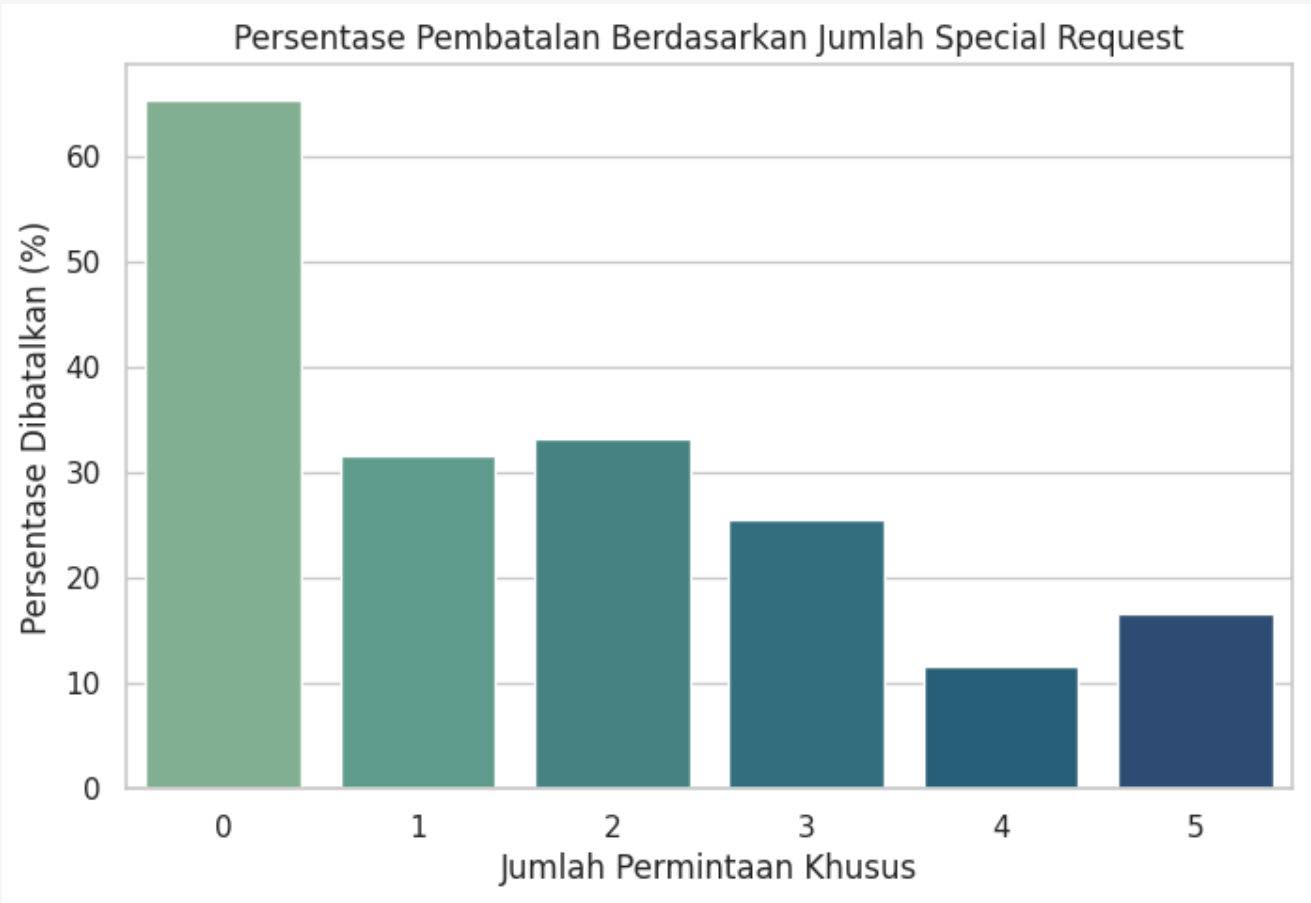
- Customer dengan lead time panjang (**0–400 hari**) memiliki tingkat pembatalan yang lebih tinggi.
- Customer yang tidak melakukan pembatalan umumnya memiliki lead time pendek (**0–50 hari**).
- Terlihat adanya kecenderungan bahwa semakin lama waktu antara pemesanan dan tanggal menginap, semakin besar kemungkinan pembatalan terjadi.

Dengan Asumsi :

Kemungkinan penyebab utama adalah karena customer yang memesan jauh-jauh hari memiliki lebih banyak waktu untuk mengubah rencana perjalanan, membandingkan harga dengan hotel lain, atau mendapatkan penawaran yang lebih baik, sehingga peluang untuk membatalkan pemesanan menjadi lebih tinggi.

Findings & Result

Apakah pelanggan yang mengajukan permintaan khusus cenderung lebih jarang membatalkan pemesanan?



Insight :

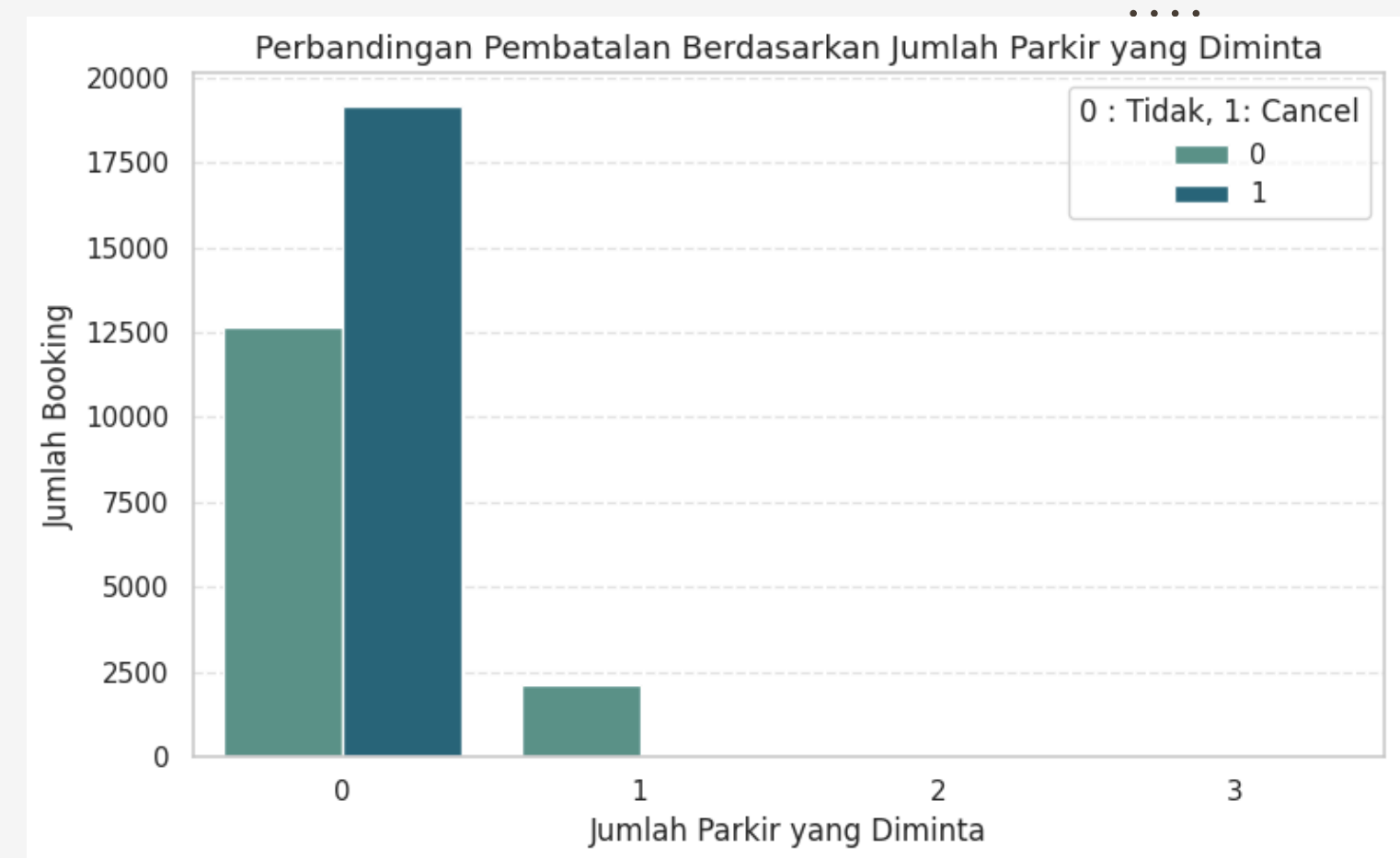
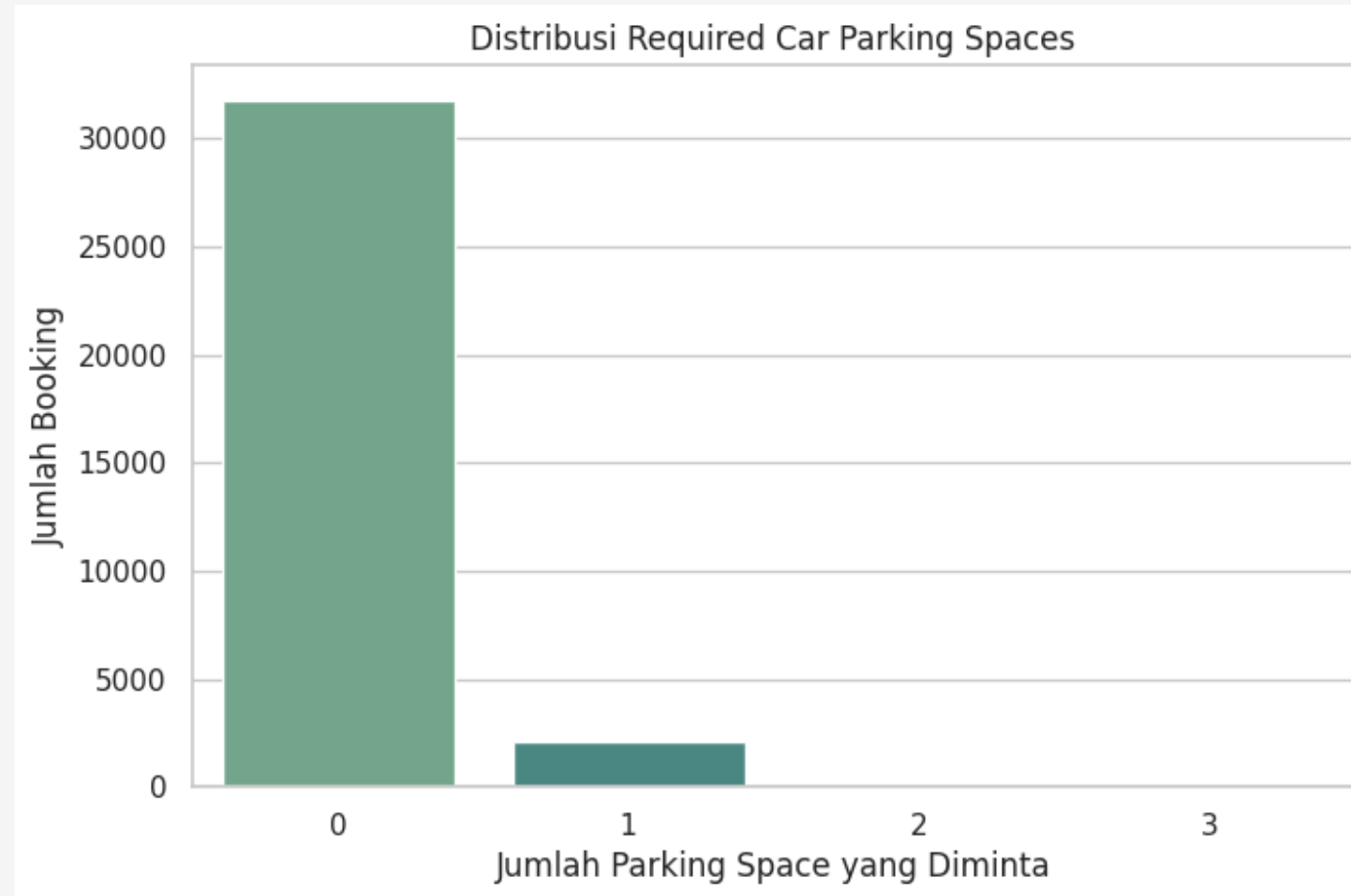
- Sebagian besar customer yang membatalkan pemesanan adalah mereka yang tidak memiliki special request, yaitu sekitar **16.000 customer**.
- Semakin banyak jumlah permintaan khusus (**special request**), maka tingkat pembatalan semakin menurun.
- Customer yang memiliki lebih dari satu permintaan khusus cenderung lebih berkomitmen terhadap pesanannya.

Dengan Asumsi :

Customer tanpa special request kemungkinan melakukan pemesanan tanpa perencanaan matang, mendapat harga yang lebih murah atau tidak terlalu peduli kebijakan pembatalan, sehingga lebih mudah membatalkan.

Findings & Result

Apakah permintaan parkir berkaitan dengan pembatalan pemesanan?



Insight :

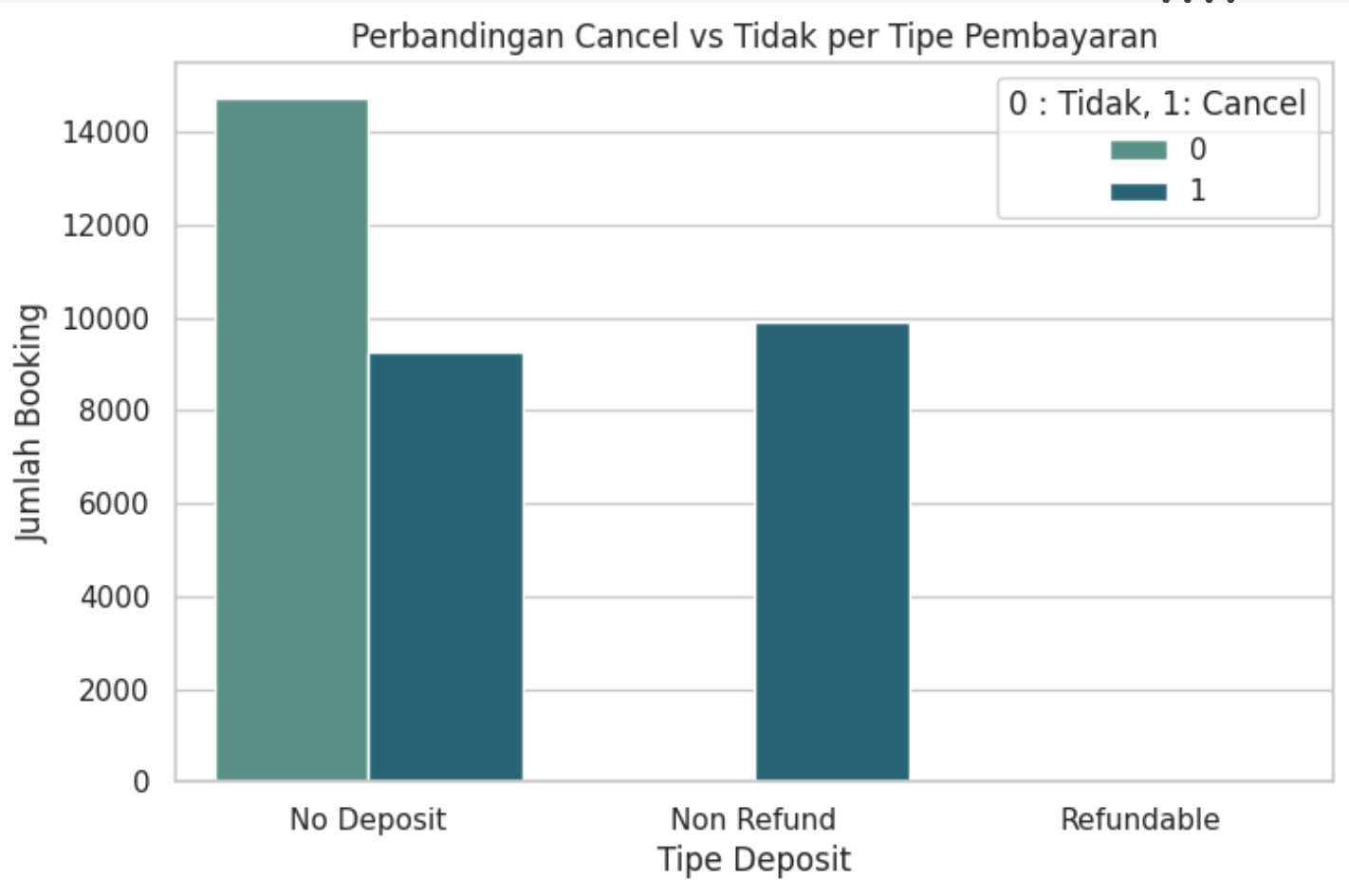
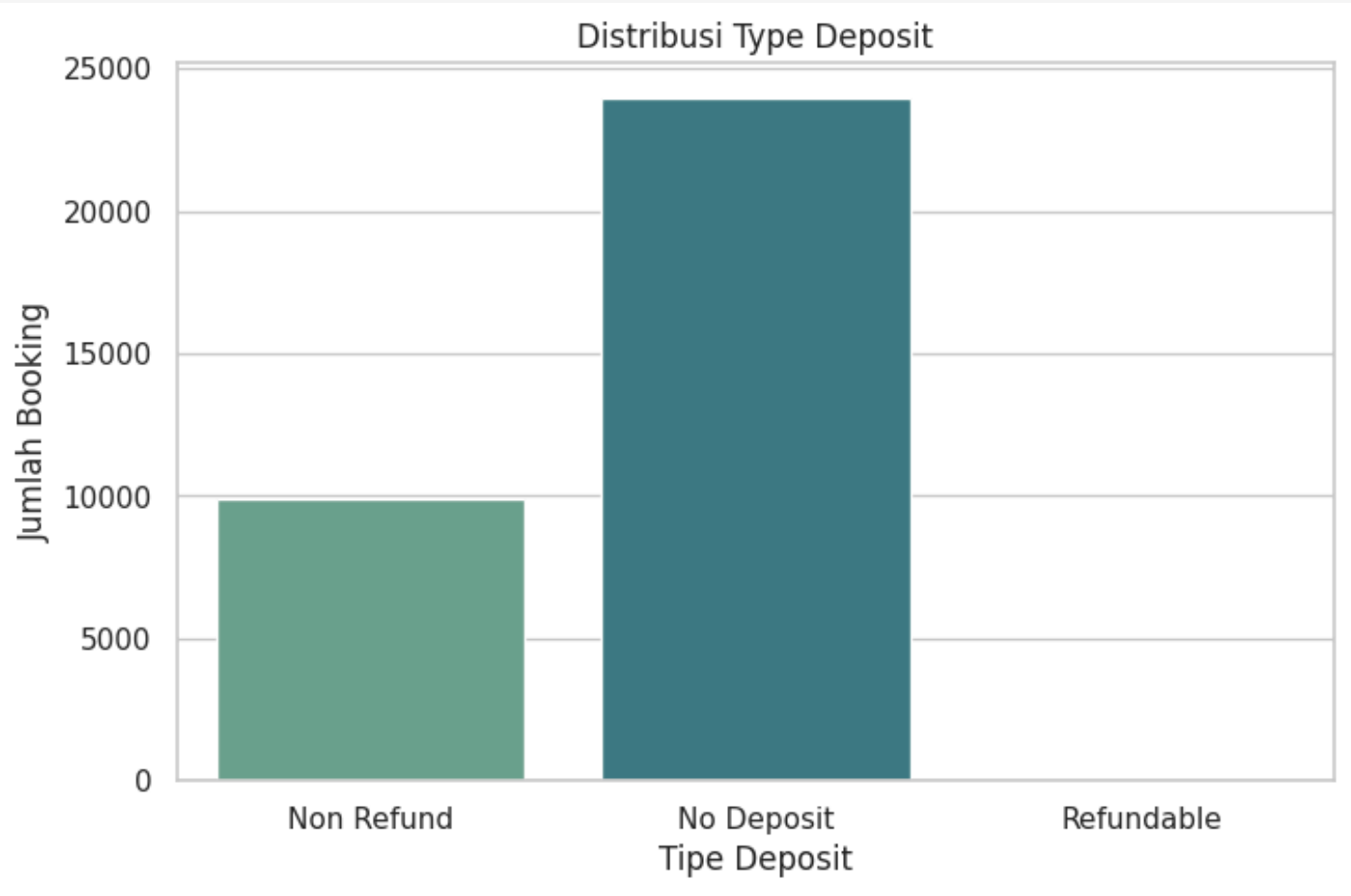
- Customer yang tidak meminta tempat parkir (0) memiliki jumlah pembatalan paling tinggi, yaitu sekitar **18.000 pembatalan**.
- Sebaliknya, customer yang meminta parkir memiliki tingkat pembatalan yang lebih rendah secara signifikan.

Dengan Asumsi :

Customer yang tidak membutuhkan tempat parkir kemungkinan besar berasal dari luar kota atau menggunakan transportasi umum, sehingga rencana perjalanan mereka lebih mudah berubah dan berpotensi membatalkan pemesanan. Sedangkan customer yang memesan tempat parkir cenderung sudah memiliki rencana perjalanan yang lebih pasti dan matang, sehingga kemungkinan pembatalan lebih kecil.

Findings & Result

Bagaimana kebijakan pembayaran mempengaruhi tingkat pembatalan pemesanan?



Insight :

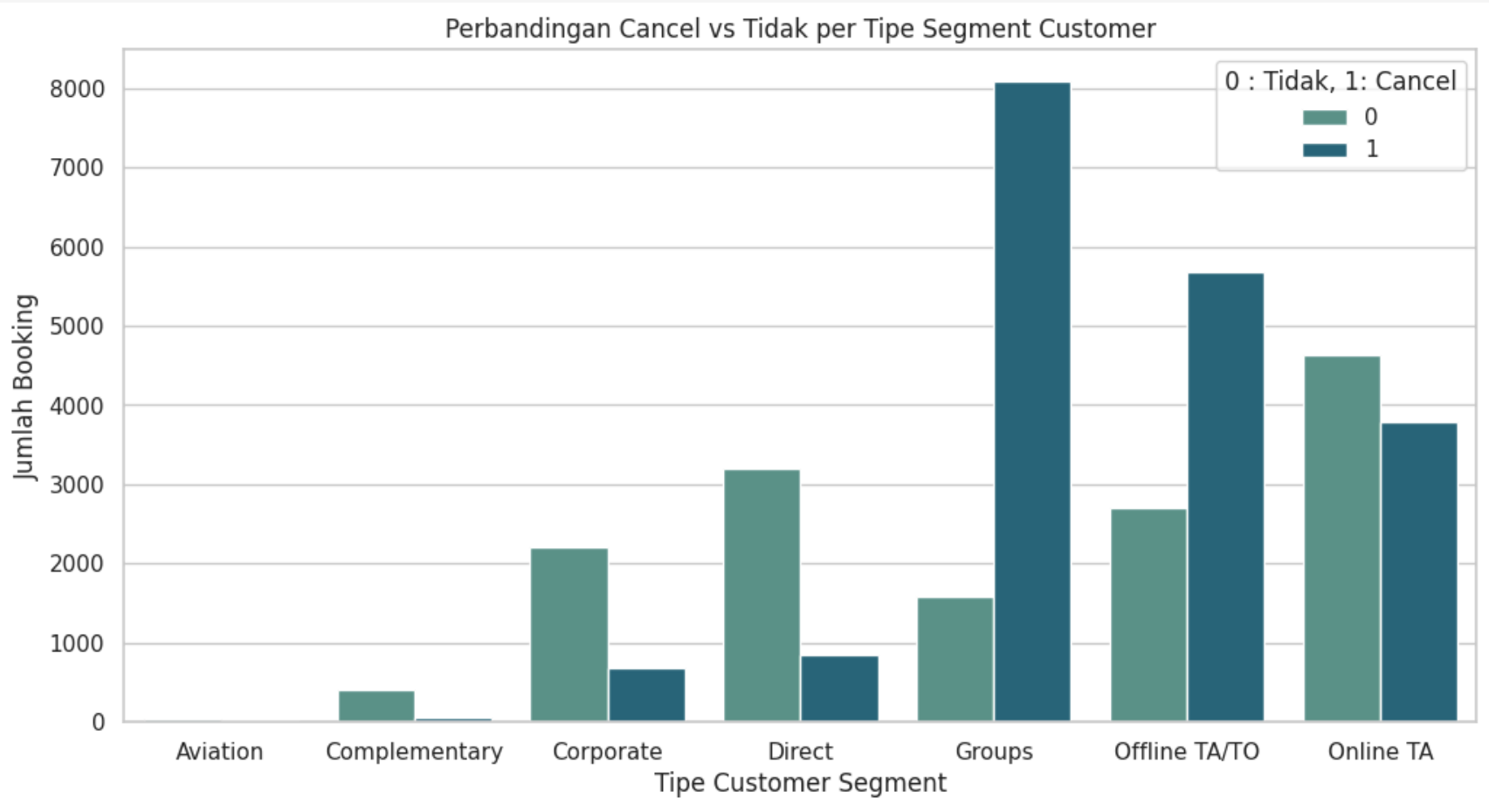
- Tipe pembayaran **“No Deposit”** memiliki jumlah pembatalan tertinggi sekitar **9.000** pembatalan dari total **24.000 booking**.
- Tipe **“Non Refund”** juga menunjukkan tingkat pembatalan yang cukup tinggi dibandingkan tipe lainnya.

Dengan Asumsi :

- **No Deposit** : Mudah dibatalkan karena pelanggan tidak membayar di awal.
- **Non Refund** : Pembatalan tetap tinggi kemungkinan karena alasan darurat atau pelanggan tidak memahami kebijakan.

Findings & Result

Segmen pelanggan mana yang memiliki tingkat pembatalan tertinggi dan apa penyebabnya?



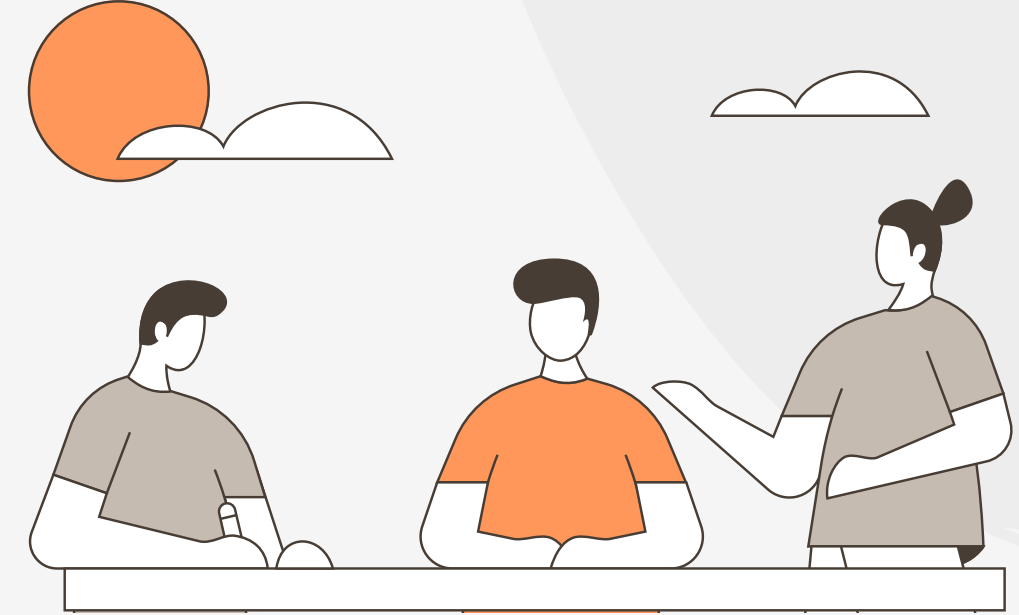
Insight :

- **Group Segment** memiliki tingkat pembatalan tertinggi dari **9.600** booking, sekitar **8.000** dibatalkan. Menunjukkan bahwa pemesanan grup cenderung tidak stabil.
- **Offline TA/TO** mencatat **5.000** pembatalan dari **8.300** booking, menandakan risiko pembatalan tinggi pada agen perjalanan tradisional.
- **Online TA** memiliki **3.800** pembatalan dari **8.400** booking, menunjukkan pelanggan online lebih mudah membatalkan karena sistem yang fleksibel.

Dengan Asumsi :

- **Group** : Kemungkinan dibatalkan karena perubahan jadwal bersama atau kendala internal kelompok.
- **Offline TA/TO** : Proses konfirmasi manual yang lambat dapat memicu pembatalan.
- **Online TA** : Sistem online memudahkan pembatalan, dan pelanggan bisa beralih ke hotel dengan harga lebih baik.

Conclusion & Recommendations



Conclusion:

1. **Lead time** : Semakin panjang jarak waktu antara pemesanan dan tanggal kedatangan, semakin tinggi kemungkinan pembatalan.
2. **Special request** : Pelanggan yang tidak mengajukan permintaan khusus cenderung lebih sering membatalkan pemesanan.
3. **Car parking space** : Pelanggan yang tidak memerlukan tempat parkir memiliki tingkat pembatalan lebih tinggi dibandingkan yang melakukan permintaan parkir.
4. **Deposit type** : Tipe pembayaran No Deposit dan Non Refund memiliki tingkat pembatalan paling tinggi dibandingkan Refundable.
5. **Customer segment** : Segmen Group dan Offline TA/TO memiliki tingkat pembatalan tertinggi di antara semua segmen pelanggan.

Recommendations:

1. **Lead Time**
 - Kirim reminder email untuk booking jauh hari.
 - Tawarkan harga kompetitif agar pelanggan tidak berpindah hotel.
2. **Special Request**
 - Buat paket bundling permintaan khusus dengan harga menarik.
3. **Car Parking Space**
 - Tracking kebutuhan kendaraan pelanggan sejak awal.
 - Sediakan bundling parkir + kamar bagi pelanggan berkendara.
4. **Deposit Type**
 - Gunakan sistem refundable deposit dengan batas waktu tertentu untuk menjaga komitmen.
 - Beri promo atau benefit khusus bagi pelanggan Non-Refund.
5. **Customer Segment**
 - Perkuat koordinasi dengan agen perjalanan (TA/TO).
 - Kirim reminder langsung ke pelanggan individu untuk mengurangi cancel.



THANK YOU



[github/hfzizzulhaq24](https://github.com/hfzizzulhaq24)



mhafizhizzulhaq24@gmail.com



linkedin.com/in/hfzizzulhaq



DASHBOARD

